

In [4]:

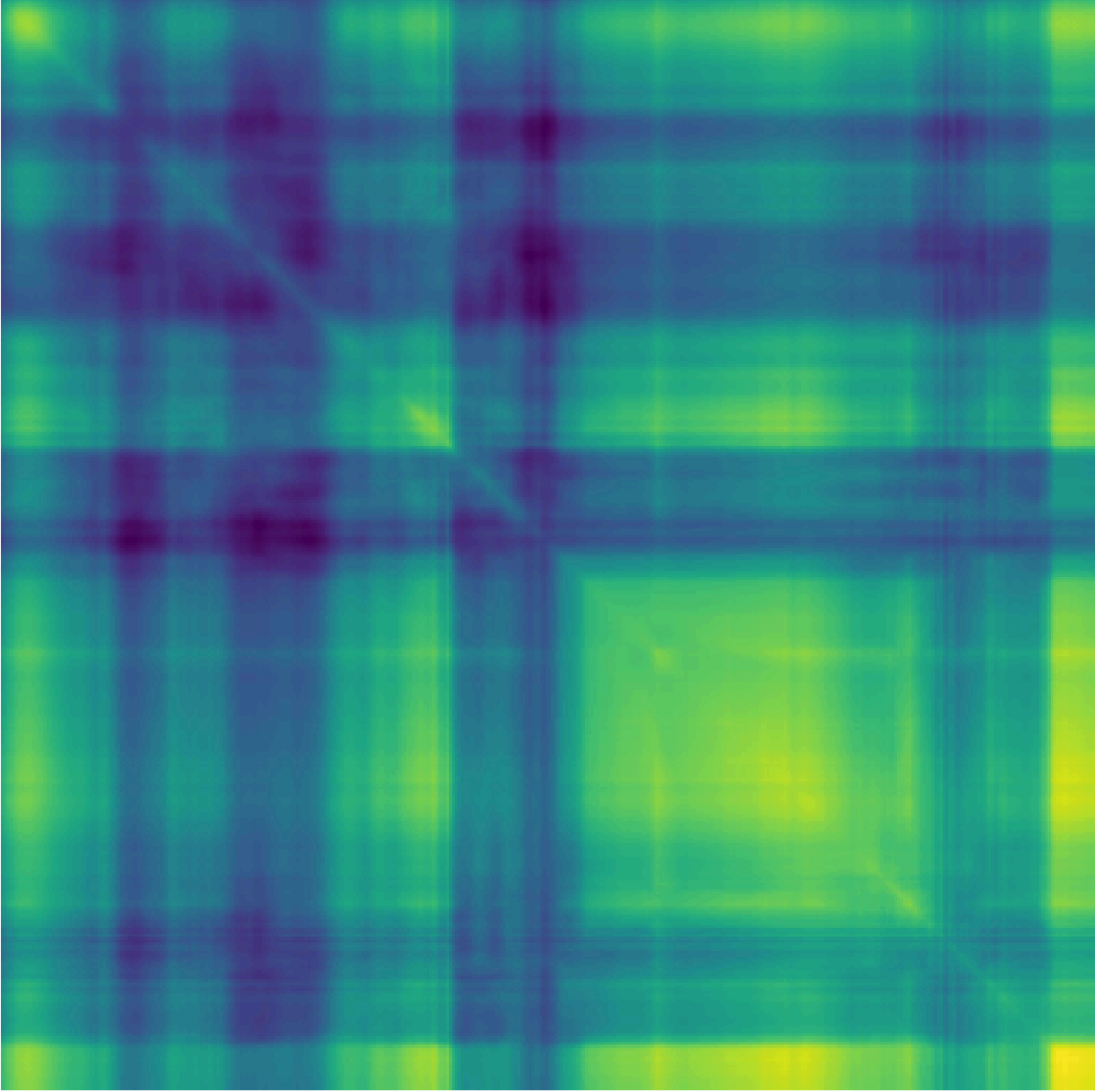
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
from numpy.linalg import svd
import os
# Pomocnicze konwersje
def img_as_float(img):
    arr = np.asarray(img).astype(np.float32)
    return arr / 255.0
def img_as_ubyte(img):
    arr = np.clip(img * 255.0, 0, 255).astype(np.uint8)
    return arr
# Cell 2: Wczytanie obrazu
img_path = "15.webp"
if not os.path.exists(img_path):
    raise FileNotFoundError(f"Nie znaleziono pliku: {img_path}")
img_pil = Image.open(img_path).convert('L') # skala szarości (jeden kanał)
img = img_as_float(img_pil)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title("Oryginalny obraz (15.webp)")
plt.axis('off')
plt.show()
print("Wymiary obrazu:", img.shape)
# Obliczenie SVD
U, S, VT = svd(img, full_matrices=False)
print("Kształty macierzy: U", U.shape, "S", S.shape, "VT", VT.shape)
# Macierze korelacji wierszy i kolumn
corr_rows = img @ img.T # XX^T
corr_cols = img.T @ img # X^T X
print("Kształt macierzy korelacji wierszy:", corr_rows.shape)
print("Kształt macierzy korelacji kolumn:", corr_cols.shape)
# Wizualizacja macierzy korelacji
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax[0].imshow(corr_rows, cmap='viridis')
ax[0].set_title("Macierz korelacji wierszy (XX^T)")
ax[0].axis('off')
ax[1].imshow(corr_cols, cmap='viridis')
ax[1].set_title("Macierz korelacji kolumn (X^T X)")
ax[1].axis('off')
plt.show()
# Sprawdzenie własności teoretycznych
Sigma2 = np.diag(S**2)
# Odtworzenie macierzy korelacji z SVD
corr_rows_svd = U @ Sigma2 @ U.T
corr_cols_svd = VT.T @ Sigma2 @ VT
diff_rows = np.linalg.norm(corr_rows - corr_rows_svd)
diff_cols = np.linalg.norm(corr_cols - corr_cols_svd)
print(f"Błąd rekonstrukcji XX^T ≈ UΣ^2U^T: {diff_rows:.3e}")
print(f"Błąd rekonstrukcji X^T X ≈ VΣ^2V^T: {diff_cols:.3e}")
# Wykres wartości singularnych
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.semilogy(S, marker='o')
plt.title("Wartości singularne obrazu (log)")
plt.xlabel("Indeks")
plt.ylabel("Wartość singularna")
plt.grid(True)
plt.show()
# Podsumowanie Liczbowe energii
energy = np.cumsum(S**2) / np.sum(S**2)
k90 = np.searchsorted(energy, 0.9) + 1
print(f"Aby zachować 90% energii, wystarczy {k90} składowych SVD.")
```

Oryginalny obraz (15.webp)

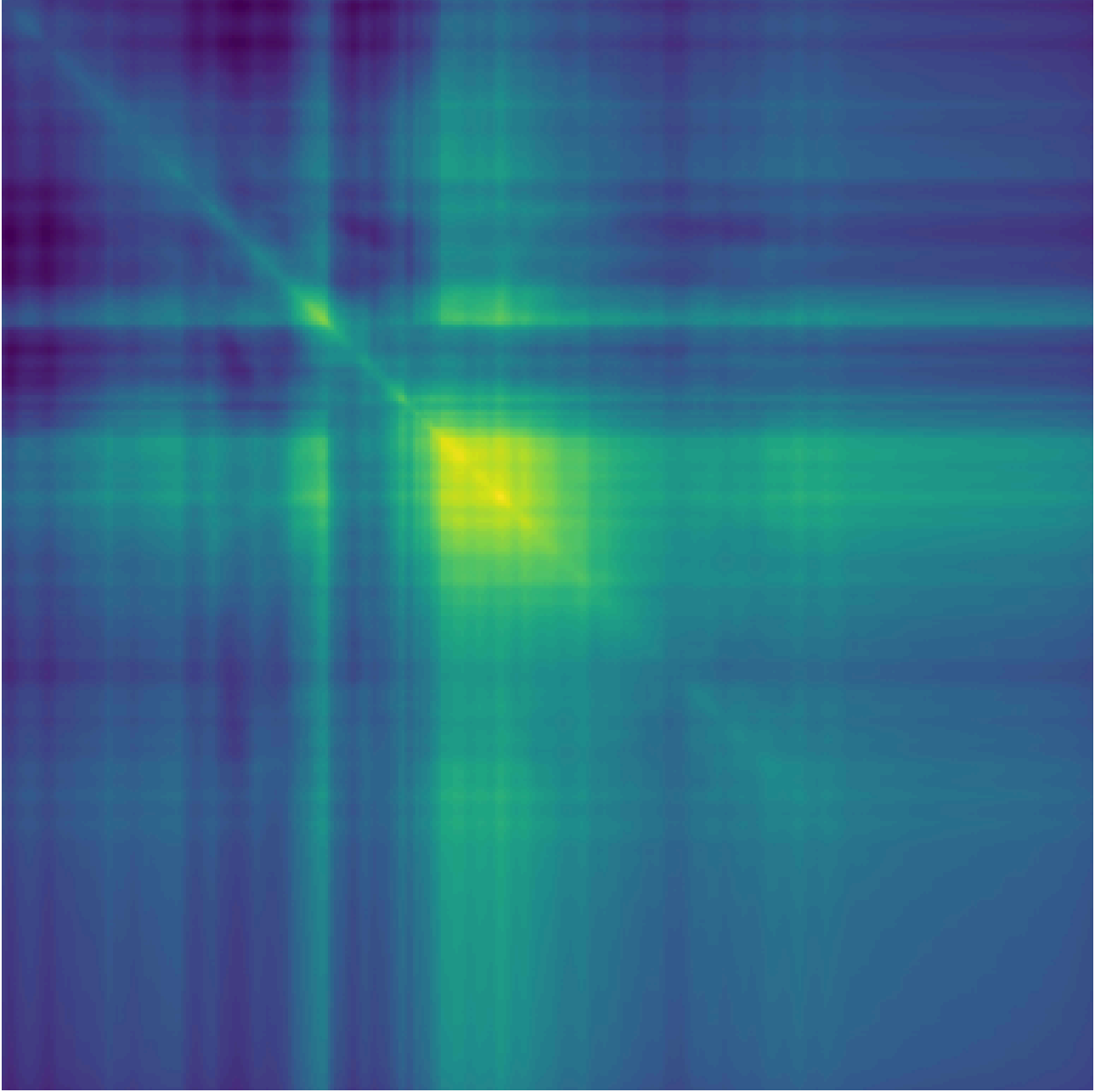


Wymiary obrazu: (364, 800)
Kształty macierzy: U (364, 364) S (364,) VT (364, 800)
Kształt macierzy korelacji wierszy: (364, 364)
Kształt macierzy korelacji kolumn: (800, 800)

Macierz korelacji wierszy (XX^T)

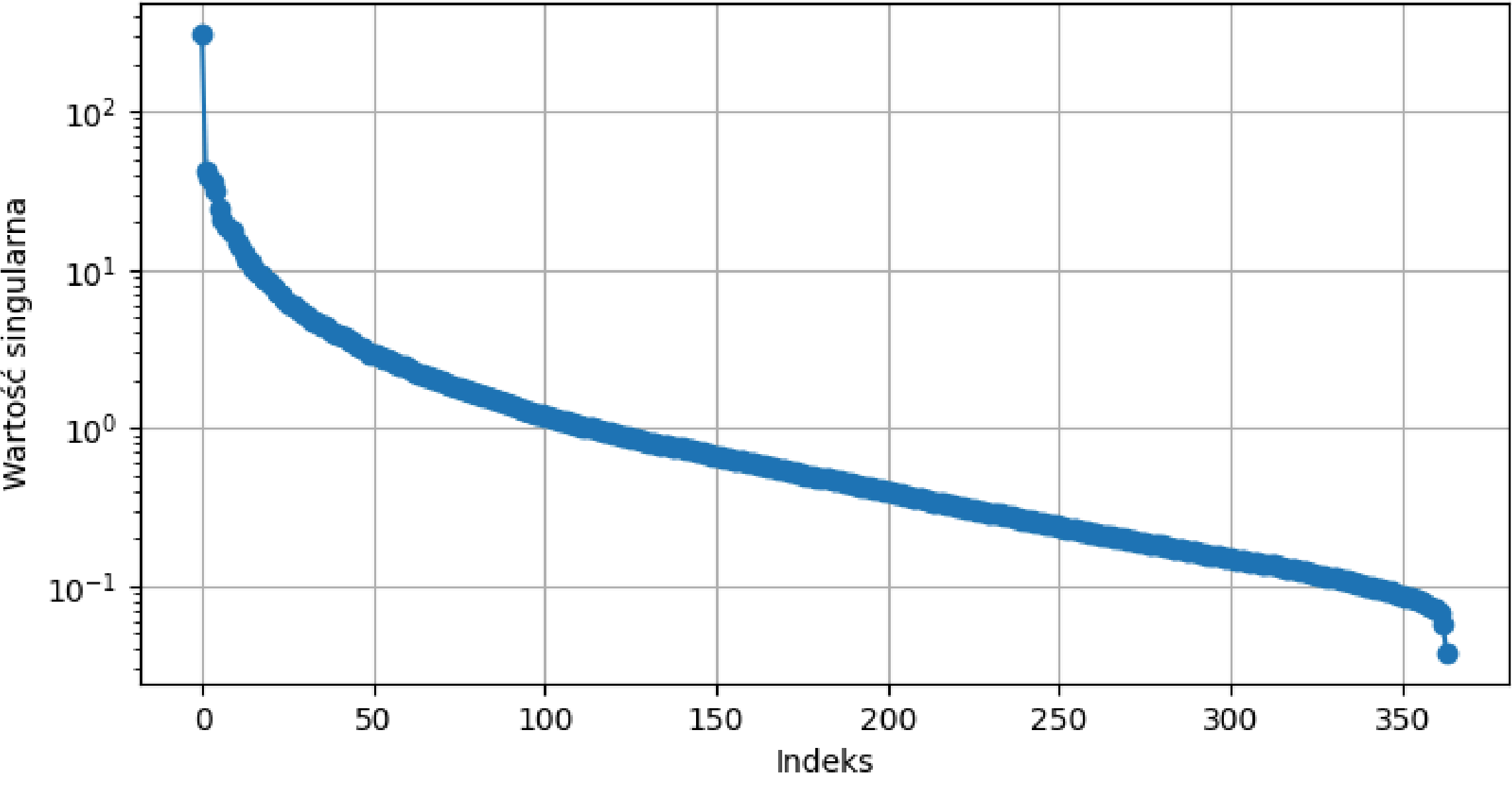


Macierz korelacji kolumn (X^TX)



Błąd rekonstrukcji $XX^T = U\Sigma^2U^T$: 3.993e-02
Błąd rekonstrukcji $X^T X = V\Sigma^2V^T$: 3.851e-02

Wartości singularne obrazu (log)



Aby zachować 90% energii, wystarczy 1 składowych SVD.